«ЦИФРА» ХХК
Салбар дундын судалгааны сэтгүүл (Демо)
ISSN 0000-0000 (онлайн)
Хянан магадлагдаж буй гар бичмэл

СУДАЛГААНЫ ӨГҮҮЛЭЛ ХЯНАН МАГАДЛАГДАЖ БУЙ ГАР БИЧМЭЛ

Цар тахлын дараах музейн дижитал үзэгчид: онлайн цуглуулгын зочдын зан төлөвийн шинжилгээ

Вероника Крылова[1]✉, **Томас Хальворсен**[2]

[1] Шинжлэх ухаан, техникийн түүхийн «Хронос» төв, Орос

[2] Музей судлалын Нордикийн хүрээлэн, Норвег

✉ Харилцах зохиогч: Вероника Крылова, v.krylova@example.org

Илгээсэн: 2026 оны аравдугаар сарын 3

ХУРААНГУЙ

Цар тахлын үед олон музей цуглуулга, виртуал үзэсгэлэн, боловсролын хөтөлбөрт нээлттэй хандалт олгож онлайн оршихуйгаа хурдацтай өргөжүүлсэн. Биечлэн ажиллах горимд эргэн шилжсэнээс хойш томорсон дижитал үзэгчид хадгалагдан үлдсэн эсэх нь нээлттэй асуулт хэвээр байна. Энэхүү өгүүлэлд нэрийг нь нууцалсан бүс нутгийн таван музейн онлайн цуглуулгын 2019–2025 оны, ойролцоогоор 3.1 сая сессийг хамарсан, нэрийг нууцалсан вэб аналитикийн логийг шинжлэв. Зочдыг үзэлтийн гүн, сессийн үргэлжлэх хугацаа, шилжилтийн эх сурвалж, эргэн ирэх давтамжаар кластерчлан сегментчилэв. Таван сегментийг тодорхойлов: хайлтын системээс санамсаргүй орж ирсэн зочид, сурагч, оюутан ба багш нар, судлаачид, байнгын сонирхогчид болон музейд биечлэн очихоор төлөвлөж буй зочид. Сессийн нийт тоо 2020 оны оргилын дараа буурсан боловч цар тахлын өмнөхөөс 1.8 дахин өндөр түвшинд тогтворжсон. Үүний зэрэгцээ судлаачид болон байнгын сонирхогчдын эзлэх хувь нэмэгдэж, тэдний сесс урт болсон. Очихоор төлөвлөж буй зочид ажлын цагийн хуваарь болон одоо явагдаж буй үзэсгэлэнгийн хуудсыг хамгийн их үздэг бөгөөд тэдний идэвх дараагийн музей үзэлттэй хамгийн нягт холбоотой. Үр дүнгээс харахад онлайн цуглуулга нь өөрийн хөгжлийн стратеги болон гүйцэтгэлийн үзүүлэлт шаардсан, үзэгчдийг татан оролцуулах бие даасан суваг болжээ.

Түлхүүр үг: музей; дижитал цуглуулга; вэб аналитик; үзэгчдийн сегментчилэл; дижитал хүмүүнлэгийн ухаан

Digital Museum Audiences after the Pandemic: An Analysis of Online Collection Visitor Behaviour

Veronika Krylova[1]✉, *Thomas Halvorsen*[2]

[1] Chronos Centre for the History of Science and Technology, Russia

[2] Nordic Institute for Museum Studies, Norway

ABSTRACT

During the pandemic, many museums rapidly expanded their online presence by opening access to collections, virtual exhibitions and educational programmes. Whether the enlarged digital audience has persisted since the return to in-person operations remains an open question. This article analyses anonymised web analytics logs of the online collections of five anonymised regional museums for 2019–2025, covering about 3.1 million sessions. Visitors were segmented by clustering on browsing depth, session duration, referral source and return frequency. Five segments were identified: casual visitors from search engines, students and teachers, researchers, regular enthusiasts and visitors planning an in-person visit. The total number of sessions declined after the 2020 peak but stabilised at a level 1.8 times higher than before the pandemic. Meanwhile, the share of researchers and regular enthusiasts increased, and their sessions became longer. Visitors planning a visit most often view pages with opening hours and current exhibitions, and their activity is most closely associated with subsequent museum attendance. The results show that online collections have become an independent channel of audience engagement that requires its own development strategy and performance metrics.

Keywords: museums; digital collections; web analytics; audience segmentation; digital humanities

CC BY 4.0 лицензийн дагуу түгээгдэнэ

Энэхүү гар бичмэлийг сэтгүүлд илгээсэн бөгөөд редакцийн шатанд боловсруулагдаж байна. Иш татахыг хориглоно.

1 УДИРТГАЛ

2020 оны хавар музейнүүд хаагдсанаар байгууллагууд олон нийтэд чиглэсэн үйл ажиллагааныхаа ихэнх хэсгийг онлайн руу шилжүүлэхэд хүрсэн. Өмнө нь голчлон мэргэжилтнүүдэд үйлчилж байсан цуглуулгын мэдээллийн сангуудыг илүү өргөн хүрээний үзэгчдэд зориулан шинэчилж, олон музей вэб сайтын зочилсон тоо дээд амжилт тогтоосныг мэдээлж байв. Музейнүүд дахин нээгдэхэд анхаарал биечлэн зочлох тал руу эргэж, дижитал үзэгчдийн хувь заяа тодорхойгүй болсон.

Энэхүү судалгаагаар бүс нутгийн таван музейн нарийвчилсан вэб аналитикийн өгөгдлийг ашиглан 2019–2025 онд онлайн цуглуулгын үзэгчдийн тоо, бүрэлдэхүүн хэрхэн өөрчлөгдсөн, мөн онлайн зан төлөв биечлэн зочлохтой хэрхэн холбоотойг судлав.

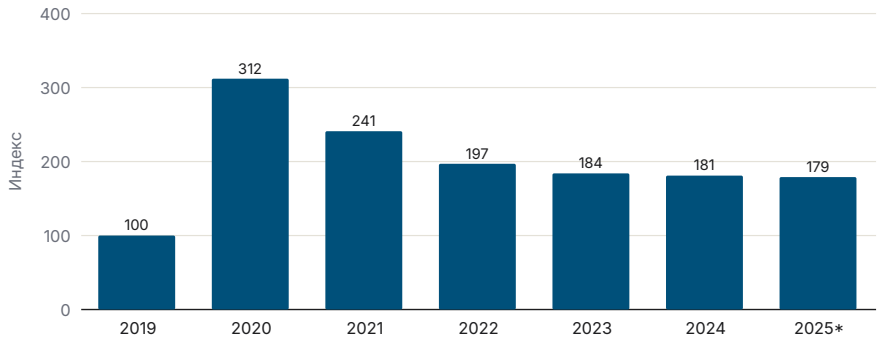
2 МАТЕРИАЛ БА АРГА ЗҮЙ

Бүс нутгийн таван музейгээс (M1–M5 гэж кодолсон) 2019 оны 1-р сараас 2025 оны 6-р сар хүртэлх сессийн түвшний нэрийг нууцалсан логийг авав. Сесс бүрийг үзсэн объектын хуудасны тоо, нийт үргэлжлэх хугацаа, шилжилтийн эх сурвалж, төхөөрөмжийн төрөл болон зочин 90 хоногийн дотор эргэн ирсэн эсэхээр тодорхойлов. Ботын урсгалыг стандарт эвристик ашиглан шүүв.

Сессүүдийг стандартчилсан шинж тэмдгүүд дээр k-means аргаар кластерчилсан; кластерын тоог силуэтийн оноо болон тайлбарлагдах байдлаар сонгов. Онлайн сегментүүд болон дараагийн зочлолтын хоорондох холбоог үнэлэхэд биечлэн зочилсон сар бүрийн тоог хоцрогдолтой регрессийн загвартай ашиглав.

3 ҮР ДҮН

Жилийн сессийн тоо 2020 онд огцом өсөөд дараа нь буурч, 2023 оноос хойш 2019 оны түвшнээс ойролцоогоор 1.8 дахин өндөр түвшинд тогтворжсон (1-р зураг). Үзэгчдийн бүрэлдэхүүн өөрчлөгдсөн: судлаачид болон байнгын сонирхогчдын эзлэх хувь сессийн 14%-иас 23% болж өсөв.



Зураг 1. Онлайн цуглуулгын сесс, оноор, индекс (2019 = 100)

1-р хүснэгтэд таван сегментийн шинж чанарыг үзүүлэв. Зочлохоор төлөвлөгчид сессийн ердөө 11%-ийг эзэлдэг боловч тэдний сарын идэвх дараа сарын зочлолтын хамгийн хүчтэй таамаглагч байв.

CC BY 4.0 лицензийн дагуу түгээгдэнэ

Хүснэгт 1. Онлайн цуглуулгын зочдын сегментүүд (2023–2025)

Сегмент	Эзлэх хувь, %	Хуудасны медиан	Хугацааны медиан
Санамсаргүй (хайлтаас)	46	2	1 мин
Сурагч, оюутан ба багш нар	20	7	9 мин
Судлаачид	9	24	31 мин
Байнгын сонирхогчид	14	12	14 мин
Зочлохоор төлөвлөгчид	11	4	3 мин

4 ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Томорсон дижитал үзэгчид хадгалагдан үлдсэн нь цар тахал түр зуурын огцом өсөлт үүсгэсэн гэхээсээ илүү бүтцийн өөрчлөлтийг хурдасгасныг илтгэнэ. Судлаач болон сонирхогчдын сегмент өссөн нь онлайн цуглуулга улам бүр өөрөө зорин очих газар болж байгааг харуулж байна.

Музейнүүдийн хувьд энэ нь хуудас үзэлт эсвэл онлайн идэвхийг биечлэн зочлохын өмнөх үе шат төдий гэж үзэхийн оронд гүн, эргэн ирэх давтамж зэрэг дижитал оролцооны тусдаа үзүүлэлт шаардлагатайг харуулж байна.

5 ДҮГНЭЛТ

Бүс нутгийн музейн онлайн цуглуулгууд цар тахлын өмнөхөөс хамаагүй их бөгөөд илүү идэвхтэй үзэгчдийг хадгалж үлдсэн. Тэдгээрийг өөрийн зорилго, үнэлгээний тогтолцоотой бие даасан суваг гэж үзэх ёстой.

НОМ ЗҮЙ

1. Falk J. H. Identity and the Museum Visitor Experience. Walnut Creek: Left Coast Press, 2009. 301 p.
2. MacQueen J. Some methods for classification and analysis of multivariate observations // Proceedings of the Fifth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability. Berkeley, 1967. Vol. 1. P. 281–297.
3. Krylova V. D. Online collections of regional museums: a typology // Museum and Society Review. 2023. Vol. 6, no. 2. P. 45–62.
4. Halvorsen T., Berg I. Measuring digital engagement in museums: beyond page views // Journal of Digital Heritage. 2022. Vol. 10. P. 101–120.
5. Крылова В. Д. Виртуальные выставки как жанр музейной коммуникации // Вопросы музеологии и наследия. 2021. Т. 12, № 1. С. 88–103.
6. Santos L., Reid A. From virtual to physical: online browsing and museum attendance // Cultural Analytics Letters. 2024. Vol. 4. P. 33–49.

CC BY 4.0 лицензийн дагуу түгээгдэнэ